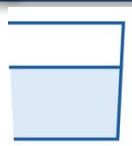
04 物質の性質　物体と物質・有機物・金属・密度の計算

① 物体と物質／純粋な物質と混合物



物体＝コップ　形・使い方
↓
物質＝ガラス　材料

純粋な物質（純物質）＝１種類の物質でできている
　酸素・水素・鉄・銅・水・二酸化炭素・食塩
混合物＝２種類以上の物質が混ざったもの
　空気・海水・食塩水・塩酸・石油・泥水
※ 水溶液はすべて混合物

② 有機物と無機物　―加熱して調べる―

① 有機物の加熱

有機物（砂糖・木・紙など）を加熱し、その変化を調べる。

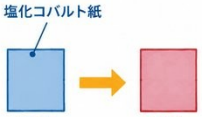


わかること
- 二酸化炭素が発生する（石灰水が白くにごる）。
- 水が発生する（塩化コバルト紙が青から赤に変わる）。

加熱すると、二酸化炭素などの気体が発生する。

② 塩化コバルト紙

有機物を加熱したときに発生する水を調べる。



わかること
- 発生した気体に水が含まれていることがわかる。

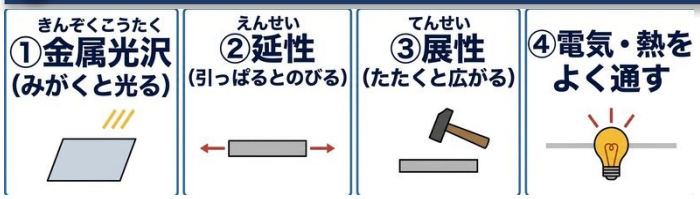
水があると、塩化コバルト紙が青から赤に変化する。

有機物＝炭素（Ｃ）をふくむ
　砂糖・デンプン・紙・木・
　ロウ・エタノール・プラスチック
加熱するとこげて黒くなる
　燃やすと二酸化炭素と水が出る
無機物＝有機物以外
　食塩・鉄・ガラス・水
※ 二酸化炭素は例外で無機物

白い粉（食塩・砂糖・デンプン）の見分け方
① 加熱する → こげない＝食塩（無機物）
② こげる＝有機物 → 水に入れる
　とける＝砂糖／とけない＝デンプン
③ ヨウ素液で青むらさき色＝デンプン

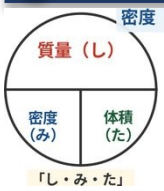
※ 二酸化炭素の確かめ方＝石灰水が白くにごる
※ 水の確かめ方＝塩化コバルト紙が青→赤

③ 金属と非金属



注意！
磁石につくのは金属に
共通の性質ではない
　鉄 → つく
　銅・銀・アルミ→ ×
非金属＝金属以外

④ 密度と計算ルート　―①何を求める→②式→③数を入れる→④計算→⑤単位―



例：体積 3.0cm³・質量 4.8g
4.8 ÷ 3.0 = 1.6
密度 1.6 g/cm³（1cm³ あたり 1.6g）

4.8 ÷ 3.0 = 1.6

$$3\overline{)\,4.8}\quad 1.6,\ 3,\ 18,\ 18,\ 0$$

密度〔g/cm³〕＝質量〔g〕÷体積〔cm³〕
例：質量 27g・体積 10cm³ → 27 ÷ 10 ＝ 2.7 g/cm³
・密度は物質ごとに決まっている → 物質を見分けられる
・水の密度＝1.0 g/cm³　1 より小さい物質は水に浮く
・同じ物質なら大きさが変わっても密度は変わらない

⑤ つまずきポイント　―単位／体積のはかり方―

① 単位をそろえてから割る

1m³ ＝ 100×100×100
　＝ 1,000,000 cm³

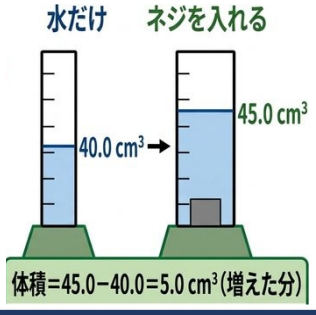
1kg ＝ 1000g
320kg ＝ 320,000g

例：体積 4.0m³・質量 320kg
320,000g ÷ 4,000,000cm³
＝ 0.08g/cm³← 水より小さい＝浮く

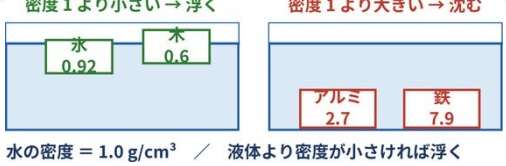
320000 ÷ 4000000 = 0.08

$$\frac{320000}{4000000}=\frac{32}{400}\ \div 10000$$
$$\frac{32}{400}=\frac{4}{50}\ \div 8$$
$$\frac{4}{50}=\frac{2}{25}\ \div 2$$
$$=2\div 25\qquad 25\overline{)\,2.00}\quad 0.08,\ 2.00,\ 0$$

② 体積は「増えた分」を読む



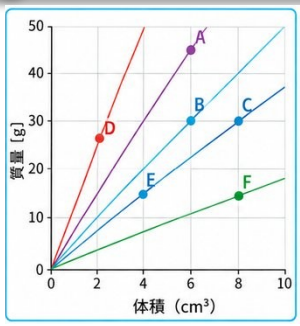
⑥ 浮くか沈むか

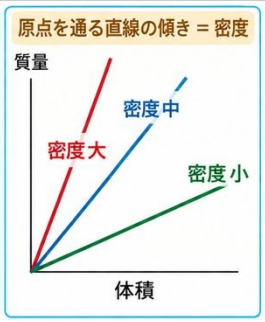


水の密度＝1.0 g/cm³　／　液体より密度が小さければ浮く

水（1.0）より小さい → 浮く
　氷 0.92／木 0.6／油 0.91
水（1.0）より大きい → 沈む
　アルミ 2.7／鉄 7.9／銅 8.96
※ ふつうは固体の密度＞液体
　水は例外で、氷が水に浮く

⑦ グラフで密度を比べる　―原点を通る直線の傾きが密度―





Bの密度は？
30 ÷ 6 = 5.0 g/cm³

密度が最大は？
直線が一番急 → D

同じ物質はどれ？
同じ直線上→ EとC

密度が最小は？
直線が一番ゆるい→F

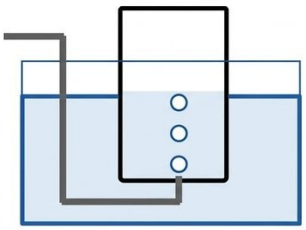
※Aは質量が一番大きいが
密度は最大ではない（A<D）

入試のポイント
有機物＝炭素をふくむ→加熱でこげ、二酸化炭素と水ができる
金属の４性質＝光沢・延性・展性・電気と熱を通す（磁石は共通ではない）
密度＝質量 ÷ 体積。表・グラフから密度を求めて物質を特定する型が頻出

04 気体の性質　集め方・発生方法・確かめ方

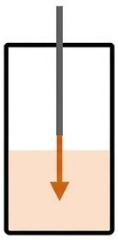
① 気体の集め方　―３つの置換法(ちかんほう)―

水上置換法



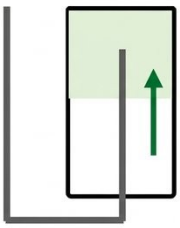
水にとけにくい気体
純粋な気体が集まる

下方置換法

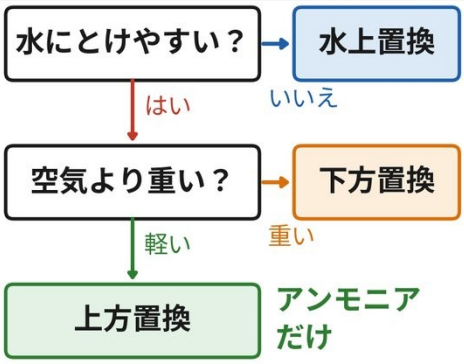


空気より重い気体
管は底まで差しこむ

上方置換法



空気より軽い気体
(アンモニアだけ)



② よく出る４つの気体　―発生方法と確かめ方―

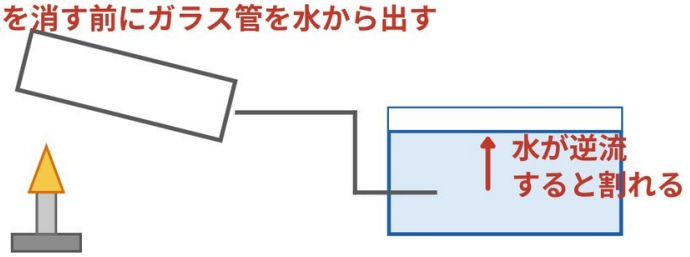
	酸素	二酸化炭素	水素	アンモニア
発生方法	二酸化マンガン＋オキシドール	石灰石(貝がら)＋うすい塩酸	金属(鉄・亜鉛)＋うすい塩酸	塩化アンモニウム＋水酸化カルシウム
集め方	水上置換	下方置換(水上置換も可)	水上置換	上方置換だけ
確かめ方	火のついた線香→激しく燃える	石灰水→白くにごる	マッチの火→ポンと燃えて水	刺激臭とかすとアルカリ性

③ その他の気体　―名前と特徴だけ覚える―

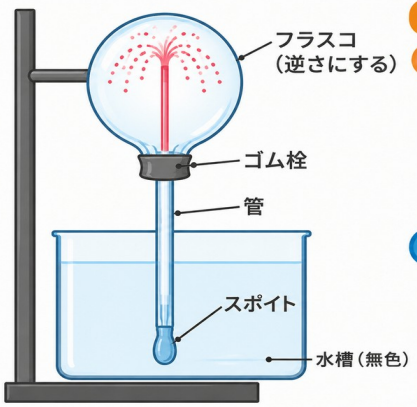
	窒素	塩素	塩化水素	硫化水素	メタン
におい	なし	刺激臭	刺激臭	腐卵臭(卵がくさった)	なし
特徴	空気の約78％(一番多い)	有毒 漂白・殺菌作用	水溶液＝塩酸 酸性	有毒 温泉のにおい	天然ガス よく燃える
集め方	水上置換	下方置換	下方置換	下方置換	水上置換

④ 集めるときの注意／気体を水にとかすと

①はじめに出る気体は集めない
②火を消す前にガラス管を水から出す



二酸化炭素→酸性：BTB→黄色、青リトマス→赤
アンモニア→アルカリ性：BTB→青、赤リトマス→青



アンモニアの噴水実験

① 液体の加熱
アンモニアを集めたフラスコ
水にとてもよくとける
→圧力が下がる
→噴水になる

② 薬品がついたら
- すぐに多量の流水で流す
- 先生に知らせる
- 保護めがねをつける
- においは手であおいでかぐ

フェノールフタレイン　赤色→アルカリ性

入試のポイント
上方置換＝アンモニアだけ／下方置換＝二酸化炭素・塩素・塩化水素など
記述：集め方の理由は「水にとけにくい」「空気より軽い／重い」で答える
水素→ポンと音　アンモニア→噴水(水にとてもよくとけるから)

A 問題　4　物質の性質・気体・密度　まとめページの内容を確認する問題（一問一答＋選択・穴うめ）

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答　2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4　と　6）　選択・穴うめ　3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　物体と物質・有機物と無機物・金属　2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) 1 種類の物質でできているものを何というか。

(2) 2 種類以上の物質が混ざったものを何というか。

(3) 食塩水・空気・海水は、純粋な物質・混合物のどちらか。

(4) 炭素をふくむ物質を何というか。

(5) 有機物を加熱すると、水と何ができるか。

(6) 有機物以外の物質を何というか。

(7) 炭素をふくむが、例外的に無機物とされる気体は何か。

(8) デンプンにヨウ素液をつけると、何色になるか。

(9) 金属に共通する性質のうち、たたくとうすく広がる性質。

(10) 金属に共通する性質ではないものは、次のどれか。「電気を通す・磁石につく・光沢がある」

2　密度　2 点 ×6 ＝ 12 点

(1) 物質　1 cm³　あたりの質量を何というか。

(2) 密度は、質量 ÷（　）で求める。

(3) 密度の単位を答えなさい。

(4) 水の密度は何　g/cm³　か。

(5) 水より密度が小さい物質は、水に浮くか、沈むか。

(6) 質量　54 g、体積　20 cm³　の物質の密度は何　g/cm³　か。

3　気体の集め方・発生方法　2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) 水にとけにくい気体を集める方法。

(2) 水にとけやすく、空気より軽い気体を集める方法。

(3) 水にとけやすく、空気より重い気体を集める方法。

(4) 二酸化マンガンにオキシドールを加えると発生する気体。

(5) 石灰石にうすい塩酸を加えると発生する気体。

(6) 亜鉛や鉄にうすい塩酸を加えると発生する気体。

(7) 塩化アンモニウムと水酸化カルシウムを混ぜて加熱すると発生する気体。

(8) 空気中に一番多くふくまれる気体。

(9) 上方置換でしか集められない気体。

(10) 気体を集めるとき、はじめに出てくる気体を集めないのはなぜか。「（　）が混ざっているから」

4　気体の確かめ方・性質　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) 火のついた線香を入れると激しく燃える気体。

(2) 石灰水を白くにごらせる気体。

(3) マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃える気体。

(4) 水素が燃えると、何ができるか。

(5) 刺激臭があり、水溶液がアルカリ性を示す気体。

(6) 二酸化炭素の水溶液は、酸性・アルカリ性のどちらか。

(7) アンモニアの水溶液に緑色の BTB 液を入れると、何色になるか。

(8) 黄緑色で有毒、漂白作用がある気体。

(9) 水溶液が塩酸になる気体。

5　選択・穴うめ問題 ①　3 点 ×10 ＝ 30 点（2 ページ目に続く）

(1) 有機物を加熱して石灰水が白くにごった。有機物にふくまれるものは？　答え（　　）

ア 炭素　イ 食塩　ウ 鉄　エ 窒素

A 問題　4 物質の性質・気体・密度　選択・穴うめ問題・気体のまとめ表

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 = 30 点(続き)

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(2) 白い粉が食塩か砂糖かを加熱して見分ける方法を完成させなさい。

加熱して、こげて(①　　)なれば砂糖、こげなければ(②　　)。

(3)「磁石につくか」で金属かどうかを調べるのが適切でない理由は？　答え(　　)

ア 鉄は磁石につかない　イ 磁石につく金属は一部だけ　ウ 金属はすべて磁石につく　エ 磁石は電気を通す

(4) 密度で物質を見分けられる理由を完成させなさい。

密度は物質の(　　)によって決まっているから。

(5) 氷が水に浮く理由はどれか。　答え(　　)

ア 氷の質量が大きい　イ 氷のほうが冷たい　ウ 氷の密度が水より大きい　エ 氷の密度が水より小さい

(6) 水素を水上置換で集められる理由はどれか。　答え(　　)

ア においがあるから　イ 水によくとけるから　ウ 水にとけにくいから　エ 空気より重いから

(7) アンモニアを上方置換で集める理由を完成させなさい。

水にとても(①　　)、空気より(②　　)から。

(8) 二酸化炭素を下方置換で集める理由を完成させなさい。

水に少しとけ、空気より(　　)から。

(9) はじめに出てくる気体を集めない理由はどれか。　答え(　　)

ア 気体の温度が高い　イ 装置の中の空気が混ざる　ウ においが強い　エ 気体の量が少ない

(10) 集めた気体が酸素であることを確かめる結果はどれか。　答え(　　)

ア 石灰水が白くにごる　イ リトマス紙が青くなる　ウ 線香が激しく燃える　エ ポンと音を立てて燃える

6　4 つの気体のまとめ表 —①～⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 = 10 点

	酸素	二酸化炭素	水素	アンモニア
発生方法	二酸化マンガン＋①	石灰石＋うすい塩酸	② ＋うすい塩酸	塩化アンモニウム＋水酸化カルシウム
集め方	水上置換	③ (水上置換も可)	水上置換	④
確かめ方	線香が激しく燃える	⑤ が白くにごる	ポンと燃える	刺激臭・アルカリ性

① [　　]　② [　　]

③ [　　]　④ [　　]

⑤ [　　]

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4・6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上

A 問題 解答　4 物質の性質・気体・密度　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　物体と物質・有機物と無機物・金属　2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) 1 種類の物質でできているものを何というか。 **純粋な物質（純物質）**

(2) 2 種類以上の物質が混ざったものを何というか。 **混合物**

(3) 食塩水・空気・海水は、純粋な物質・混合物のどちらか。 **混合物**

(4) 炭素をふくむ物質を何というか。 **有機物**

(5) 有機物を加熱すると、水と何ができるか。 **二酸化炭素**

(6) 有機物以外の物質を何というか。 **無機物**

(7) 炭素をふくむが、例外的に無機物とされる気体は何か。 **二酸化炭素**

(8) デンプンにヨウ素液をつけると、何色になるか。 **青むらさき色**

(9) 金属に共通する性質のうち、たたくとうすく広がる性質。 **展性**

(10) 金属に共通する性質ではないものは、次のどれか。「電気を通す・磁石につく・光沢がある」 **磁石につく**

2　密度　2 点 ×6 ＝ 12 点

(1) 物質 1 cm³ あたりの質量を何というか。 **密度**

(2) 密度は、質量 ÷（　）で求める。 **体積**

(3) 密度の単位を答えなさい。 **g/cm³**

(4) 水の密度は何 g/cm³ か。 **1.0 g/cm³**

(5) 水より密度が小さい物質は、水に浮くか、沈むか。 **浮く**

(6) 質量 54 g、体積 20 cm³ の物質の密度は何 g/cm³ か。 **2.7 g/cm³**

3　気体の集め方・発生方法　2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) 水にとけにくい気体を集める方法。 **水上置換（法）**

(2) 水にとけやすく、空気より軽い気体を集める方法。 **上方置換（法）**

(3) 水にとけやすく、空気より重い気体を集める方法。 **下方置換（法）**

(4) 二酸化マンガンにオキシドールを加えると発生する気体。 **酸素**

(5) 石灰石にうすい塩酸を加えると発生する気体。 **二酸化炭素**

(6) 亜鉛や鉄にうすい塩酸を加えると発生する気体。 **水素**

(7) 塩化アンモニウムと水酸化カルシウムを混ぜて加熱すると発生する気体。 **アンモニア**

(8) 空気中に一番多くふくまれる気体。 **窒素**

(9) 上方置換でしか集められない気体。 **アンモニア**

(10) 気体を集めるとき、はじめに出てくる気体を集めないのはなぜか。「（　）が混ざっているから」 **空気**

4　気体の確かめ方・性質　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) 火のついた線香を入れると激しく燃える気体。 **酸素**

(2) 石灰水を白くにごらせる気体。 **二酸化炭素**

(3) マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃える気体。 **水素**

(4) 水素が燃えると、何ができるか。 **水**

(5) 刺激臭があり、水溶液がアルカリ性を示す気体。 **アンモニア**

(6) 二酸化炭素の水溶液は、酸性・アルカリ性のどちらか。 **酸性**

(7) アンモニアの水溶液に緑色の BTB 液を入れると、何色になるか。 **青色**

(8) 黄緑色で有毒、漂白作用がある気体。 **塩素**

(9) 水溶液が塩酸になる気体。 **塩化水素**

5　選択・穴うめ問題 ①　3 点 ×10 ＝ 30 点（2 ページ目に続く）

(1) 有機物を加熱して石灰水が白くにごった。有機物にふくまれるものは？　答え（ ア ）

ア 炭素　イ 食塩　ウ 鉄　エ 窒素

A 問題 解答　4 物質の性質・気体・密度　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 = 30 点(続き)

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(2) 白い粉が食塩か砂糖かを加熱して見分ける方法を完成させなさい。

加熱して、こげて(黒く)なれば砂糖、こげなければ(食塩)。

(3)「磁石につくか」で金属かどうかを調べるのが適切でない理由は？　答え(イ)

ア 鉄は磁石につかない　イ 磁石につく金属は一部だけ　ウ 金属はすべて磁石につく　エ 磁石は電気を通す

(4) 密度で物質を見分けられる理由を完成させなさい。

密度は物質の(種類)によって決まっているから。

(5) 氷が水に浮く理由はどれか。　答え(エ)

ア 氷の質量が大きい　イ 氷のほうが冷たい　ウ 氷の密度が水より大きい　エ 氷の密度が水より小さい

(6) 水素を水上置換で集められる理由はどれか。　答え(ウ)

ア においがあるから　イ 水によくとけるから　ウ 水にとけにくいから　エ 空気より重いから

(7) アンモニアを上方置換で集める理由を完成させなさい。

水にとても(よくとけ)、空気より(軽い)から。

(8) 二酸化炭素を下方置換で集める理由を完成させなさい。

水に少しとけ、空気より(重い)から。

(9) はじめに出てくる気体を集めない理由はどれか。　答え(イ)

ア 気体の温度が高い　イ 装置の中の空気が混ざる　ウ においが強い　エ 気体の量が少ない

(10) 集めた気体が酸素であることを確かめる結果はどれか。　答え(ウ)

ア 石灰水が白くにごる　イ リトマス紙が青くなる　ウ 線香が激しく燃える　エ ポンと音を立てて燃える

6　4 つの気体のまとめ表　—①～⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 = 10 点

	酸素	二酸化炭素	水素	アンモニア
発生方法	二酸化マンガン＋①	石灰石＋うすい塩酸	② ＋うすい塩酸	塩化アンモニウム＋水酸化カルシウム
集め方	水上置換	③ (水上置換も可)	水上置換	④
確かめ方	線香が激しく燃える	⑤ が白くにごる	ポンと燃える	刺激臭・アルカリ性

① オキシドール(うすい過酸化水素水)

② 亜鉛(鉄・マグネシウムなどの金属)

③ 下方置換

④ 上方置換

⑤ 石灰水

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4・6)で　50 点以上　／　ステップ 2 :全体で　70 点以上　／　ステップ 3 :全体で　90 点以上